

œ Brevet - Groupement 1 ¹ juin 2001 œ

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

Exercice 1

$$A = \frac{12}{5} - \frac{3}{5} \times \frac{7}{9} \quad B = \left(\frac{2}{3} - 3 \right) \div \frac{1}{9}$$

1. Calculer A et écrire la réponse sous forme de fraction irréductible.
2. Calculer B et écrire la réponse sous forme d'un entier relatif.

Exercice 2

$$C = \sqrt{18} \times \sqrt{9} \quad D = 5\sqrt{12} + 6\sqrt{3} - \sqrt{300}$$

Écrire C et D sous forme $a\sqrt{3}$, où a est un entier.

Exercice 3

$$E = 4x^2 - 9 + (2x + 3)(x - 1).$$

1. Factoriser $4x^2 - 9$. Utiliser alors ce résultat pour factoriser E .
2. Développer et réduire E .
3. Résoudre l'équation $(2x + 3)(3x - 4) = 0$.

Exercice 4

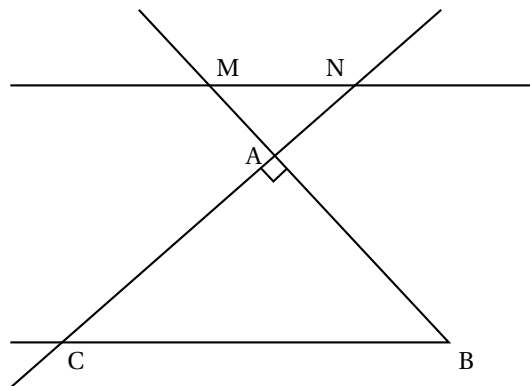
Un premier bouquet de fleurs est composé de 3 iris et 4 roses jaunes : il coûte 9 €.

Un second bouquet est composé de 5 iris et de 6 roses jaunes : il coûte 14 €. On appelle x le prix en euros d'un iris et y le prix en euros d'une rose jaune.

Écrire un système d'équations traduisant les données de ce problème et calculer le prix d'un iris et celui d'une rose jaune.

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES

Exercice 1



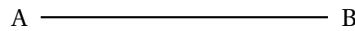
ABC est un triangle rectangle en A tel que $AB = 5$ cm et $BC = 7,5$ cm.

1. Amiens, Lille, Paris, Créteil, Versailles, Rouen

1. Calculer l'angle $\widehat{ACB}$ au degré près.
2. Le point M est sur la droite (AB), à l'extérieur du segment [AB] tel que $AM = 2$ cm.
La parallèle à la droite (BC) passant par M coupe la droite (AC) en N.
Calculer la longueur MN.

Exercice 2

Les constructions des questions 1 et 2 sont à faire sur la figure ci-dessous.



1. Sur la figure, on a tracé le segment [AB] tel que $AB = 7$ cm. Placer un point C tel que $\widehat{BAC} = 70^\circ$ et $\widehat{ABC} = 60^\circ$.
2. Construire le cercle circonscrit au triangle ABC, et appeler O son centre. On laissera les traits de construction.
3. Donner la mesure de l'angle $\widehat{AOC}$ en justifiant la réponse.

PROBLÈME

1. a. Ci-après, on a tracé le segment [BC] tel que $BC = 15$ cm.
Placer un point A tel que $AB = 9$ cm et $AC = 12$ cm.
b. Démontrer que le triangle ABC est rectangle.
2. a. Placer le milieu M du segment [BC]. Tracer le cercle de diamètre [AB]. Ce cercle recoupe le segment [BC] en D et le segment [AM] en E.
b. Démontrer que les triangles ABE et ABD sont rectangles.
3. a. Construire le point F, symétrique du point E par rapport au point M.
b. Démontrer que le quadrilatère BECF est un parallélogramme.
c. En déduire que les droites (BE) et (CF) sont parallèles, et que les droites (AF) et (CF) sont perpendiculaires.
4. Soit H le point d'intersection des droites (AD) et (BE). Soit K le point d'intersection des droites (AD) et (CF).
a. Que représentent les droites (AD) et (BE) pour le triangle ABM?
En déduire que les droites (HM) et (AB) sont perpendiculaires.
Démontrer de même que les droites (KM) et (AC) sont perpendiculaires.
b. On appelle I le point d'intersection des droites (AB) et (MH). On appelle J le point d'intersection des droites (AC) et (KM).
Démontrer que le quadrilatère AIMJ est un rectangle.
En déduire que le triangle HMK est rectangle.

B ————— C

Les dimensions ne sont pas respectées